ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Κ. Πετρόπουλος, Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ

Κ. Πετρόπουλος

Διάστημα Εμπιστοσύνης (Δ.Ε.) - Γενικά

Ορισμός 1

Αν $T_1 = T_1(\underset{\sim}{X})$ και $T_2 = T_2(\underset{\sim}{X})$ είναι στατιστικές συναρτήσεις με $T_1 < T_2$, τότε το τυχαίο διάστημα $[T_1(\underset{\sim}{X}), T_2(\underset{\sim}{X})]$ ονομάζεται διάστημα εμπιστοσύνης (Δ.Ε.) για την παραμετρική συνάρτηση $g(\theta)$ με συντελεστή εμπιστοσύνης (σ.ε.) $100(1-a)\%$, αν

$$P_\theta(T_1(\underset{\sim}{X}) \leq g(\theta) \leq T_2(\underset{\sim}{X})) = 1 - a\ , \quad \forall\, \theta \in \Theta.$$

Διάστημα Εμπιστοσύνης (Δ.Ε.) - Γενικά

Μεθοδολογία

1. Βρίσκουμε μια τυχαία μεταβλητή $T = T(\underset{\sim}{X}, \theta)$ η οποία εξαρτάται από το θ, αλλά η κατανομή της δεν εξαρτάται από την άγνωστη παράμετρο. Αυτή η τ.μ. ονομάζεται **ποσότητα οδηγός** (pivotal quantity) ή αντιστρεπτή ποσότητα.
2. Προσδιορίζουμε σταθερές $c_1 < c_2$, οι οποίες εξαρτώνται από την κατανομή της T και από το a, τέτοιες ώστε,
$$P_\theta(c_1 \leq T(\underset{\sim}{X}, \theta) \leq c_2) = 1 - a, \;\; \forall\, \theta \in \Theta, \;\; 0 < a < 1.$$
3. Λύνουμε (αντιστρέφουμε) τη διπλή ανισότητα και εφ' όσον αυτό είναι δυνατόν καταλήγουμε στη σχέση,
$$P_\theta(T_1(\underset{\sim}{X}) \leq g(\theta) \leq T_2(\underset{\sim}{X})) = 1 - a\,, \;\; \forall\, \theta \in \Theta,$$
για κάποιες στατιστικές συναρτήσεις $T_1(\underset{\sim}{X}), T_2(\underset{\sim}{X})$.
4. Τότε το διάστημα $[T_1(\underset{\sim}{X}), T_2(\underset{\sim}{X})]$ είναι Δ.Ε. για το $g(\theta)$ με $\sigma.\,\varepsilon.$ $100(1-a)\%$.

Ένας κανονικός πληθυσμός

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Δ.Ε. για την μέση τιμή με σ.ε. $100(1-a)\%$-Διασπορά γνωστή

(B1) $\bar{X}$ είναι ΕΜΠ για το μ.

(B2) $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n) \Rightarrow T = \dfrac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \sim \mathcal{N}(0,1)$ είναι ποσότητα οδηγός.

(B3) $$P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1-a \Leftrightarrow P_\theta\left(c_1 \le \frac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \le c_2\right) = 1-a$$

$$\Leftrightarrow P_\theta\left(\bar{X} - c_2\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \bar{X} - c_1\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1-a$$

(B4) $P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1-a \Leftrightarrow P_\theta(T < c_1) + P_\theta(T > c_2) = a.$

Συμβολισμός

$\left.\begin{array}{l} P(Z > c) = \beta \\ Z \sim \mathcal{N}(0,1) \end{array}\right\} \Rightarrow c = z_\beta$ ονομάζεται το β ποσοστιαίο σημείο της $\mathcal{N}(0,1)$.

ΘΕΛΩ Δ.Ε. ίσων ουρών, οπότε τα c_1 και c_2 υπολογίζονται έτσι ώστε,

$$\left\{\begin{array}{l} P_\theta(T < c_1) = a/2 \\ P_\theta(T > c_2) = a/2 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} P_\theta(T > c_1) = 1-a/2 \\ P_\theta(T > c_2) = a/2 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} c_1 = z_{1-a/2} \\ c_2 = z_{a/2} \end{array}\right.$$

(B5)

$$z_{1-a/2} = -z_{a/2} \rightsquigarrow \left[\bar{X} - z_{a/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\ ,\ \bar{X} + z_{a/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

Ένας κανονικός πληθυσμός

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Δ.Ε. για την μέση τιμή με σ.ε. $100(1-a)\%$**-Διασπορά άγνωστη**

(B1) $\bar{X}$ είναι ΕΜΠ για το μ.

(B2) $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n) \Rightarrow T = \dfrac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{S^2/n}} \sim t_{n-1}$ είναι ποσότητα οδηγός.

(B3) $$P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1-a \Leftrightarrow P_\theta\left(c_1 \le \frac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{S^2/n}} \le c_2\right) = 1-a$$

$$\Leftrightarrow P_\theta\left(\bar{X} - c_2\frac{S}{\sqrt{n}} \le \mu \le \bar{X} - c_1\frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1-a$$

(B4) $P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1-a \Leftrightarrow P_\theta(T < c_1) + P_\theta(T > c_2) = a.$

Συμβολισμός

$\left.\begin{array}{l} P(T > c) = \beta \\ T \sim t_k \end{array}\right\} \Rightarrow c = t_{k,\beta}$ ονομάζεται το β ποσοστιαίο σημείο της t_k.

ΘΕΛΩ Δ.Ε. ίσων ουρών, οπότε τα c_1 και c_2 υπολογίζονται έτσι ώστε,

$$\left\{\begin{array}{l} P_\theta(T < c_1) = a/2 \\ P_\theta(T > c_2) = a/2 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} P_\theta(T > c_1) = 1-a/2 \\ P_\theta(T > c_2) = a/2 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} c_1 = t_{n-1,1-a/2} \\ c_2 = t_{n-1,a/2} \end{array}\right.$$

(B5)

$$t_{n-1,1-a/2} = -t_{n-1,a/2} \rightsquigarrow \left[\bar{X} - t_{n-1,a/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\ ,\ \bar{X} + t_{n-1,a/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right]$$

Ένας κανονικός πληθυσμός

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Δ.Ε. για τη διασπορά με σ.ε. $100(1-a)\%$-μέση τιμή γνωστή

(B1) $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$ είναι ΕΜΠ για το σ^2.

(B2) $T = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2} = \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sim \mathcal{X}^2_n$ είναι ποσότητα οδηγός.

(B3) $P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1-a \Leftrightarrow P_\theta\left(c_1 \le \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \le c_2\right) = 1-a$

$\Leftrightarrow P_\theta\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{c_2} \le \sigma^2 \le \frac{n\hat{\sigma}^2}{c_1}\right) = 1-a$

(B4) $P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1-a \Leftrightarrow P_\theta(T < c_1) + P_\theta(T > c_2) = a.$

Συμβολισμός

$\left.\begin{array}{l} P(T > c) = \beta \\ T \sim \mathcal{X}^2_k \end{array}\right\} \Rightarrow c = \mathcal{X}^2_{k,\beta}$ ονομάζεται το β ποσοστιαίο σημείο της $\mathcal{X}^2_k$.

ΘΕΛΩ Δ.Ε. ίσων ουρών, οπότε τα c_1 και c_2 υπολογίζονται έτσι ώστε,

$$\left\{\begin{array}{l} P_\theta(T < c_1) = a/2 \\ P_\theta(T > c_2) = a/2 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} P_\theta(T > c_1) = 1-a/2 \\ P_\theta(T > c_2) = a/2 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} c_1 = \mathcal{X}^2_{n,1-a/2} \\ c_2 = \mathcal{X}^2_{n,a/2} \end{array}\right.$$

(B5)

$$\left[\frac{n\hat{\sigma}^2}{\mathcal{X}^2_{n,a/2}}, \frac{n\hat{\sigma}^2}{\mathcal{X}^2_{n,1-a/2}}\right]$$

Ένας κανονικός πληθυσμός

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Δ.Ε. για τη διασπορά με σ.ε. $100(1-a)\%$-μέση τιμή άγνωστη

(B1) $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$ είναι ΕΜΠ για το σ^2.

(B2) $T = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \mathcal{X}^2_{n-1}$ είναι ποσότητα οδηγός.

(B3) $P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1-a \Leftrightarrow P_\theta\left(c_1 \le \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \le c_2\right) = 1-a$

$\Leftrightarrow P_\theta\left(\frac{(n-1)S^2}{c_2} \le \sigma^2 \le \frac{(n-1)S^2}{c_1}\right) = 1-a$

(B4) $P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1-a \Leftrightarrow P_\theta(T < c_1) + P_\theta(T > c_2) = a.$

Συμβολισμός

$\left.\begin{array}{l} P(T > c) = \beta \\ T \sim \mathcal{X}^2_k \end{array}\right\} \Rightarrow c = \mathcal{X}^2_{k,\beta}$ ονομάζεται το β ποσοστιαίο σημείο της $\mathcal{X}^2_k$.

ΘΕΛΩ Δ.Ε. ίσων ουρών, οπότε τα c_1 και c_2 υπολογίζονται έτσι ώστε,

$$\left\{\begin{array}{l} P_\theta(T < c_1) = a/2 \\ P_\theta(T > c_2) = a/2 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} P_\theta(T > c_1) = 1-a/2 \\ P_\theta(T > c_2) = a/2 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} c_1 = \mathcal{X}^2_{n-1,1-a/2} \\ c_2 = \mathcal{X}^2_{n-1,a/2} \end{array}\right.$$

(B5)

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\mathcal{X}^2_{n-1,a/2}}, \frac{(n-1)S^2}{\mathcal{X}^2_{n-1,1-a/2}}\right]$$

Δύο κανονικοί ανεξάρτητοι πληθυσμοί

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$.

Δ.Ε. για το $\mu_1 - \mu_2$ με σ.ε. $100(1-a)\%$-Διασπορές γνωστές

(B1) $\bar{X}$ είναι ΕΜΠ για το μ_1, $\bar{Y}$ είναι ΕΜΠ για το μ_2,

(B2) $T = \dfrac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} \sim \mathcal{N}(0,1)$ είναι ποσότητα οδηγός.

(B3) $$P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1 - a \Leftrightarrow P_\theta\left(c_1 \le \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} \le c_2 \right) = 1 - a$$

$$\Leftrightarrow P_\theta\left(\bar{X} - \bar{Y} - c_2\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} \le \mu_1 - \mu_2 \le \bar{X} - \bar{Y} - c_1\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} \right) = 1 - a$$

(B4) $P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1 - a \Leftrightarrow P_\theta(T < c_1) + P_\theta(T > c_2) = a.$

ΘΕΛΩ Δ.Ε. ίσων ουρών, οπότε τα c_1 και c_2 υπολογίζονται έτσι ώστε,

$$\begin{cases} P_\theta(T < c_1) = a/2 \\ P_\theta(T > c_2) = a/2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_\theta(T > c_1) = 1 - a/2 \\ P_\theta(T > c_2) = a/2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = z_{1-a/2} \\ c_2 = z_{a/2} \end{cases}$$

(B5)

$$z_{1-a/2} = -z_{a/2} \rightsquigarrow \left[\bar{X} - \bar{Y} - z_{a/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}\ ,\ \bar{X} - \bar{Y} + z_{a/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} \right]$$

Δύο κανονικοί ανεξάρτητοι πληθυσμοί

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$.

Δ.Ε. για το $\mu_1 - \mu_2$ με σ.ε. $100(1-a)\%$-Διασπορές άγνωστες ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$)

(B1) $\bar{X}$ είναι ΕΜΠ για το μ_1, $\bar{Y}$ είναι ΕΜΠ για το μ_2,

(B2) $$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim t_{n+m-2}$$ είναι ποσότητα οδηγός.

$$S_p^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2}{n+m-2} = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2},$$

(B3) $$P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1 - a \Leftrightarrow P_\theta\left(c_1 \le \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \le c_2 \right) = 1 - a$$

$$\Leftrightarrow P_\theta\left(\bar{X} - \bar{Y} - c_2 S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \le \mu_1 - \mu_2 \le \bar{X} - \bar{Y} - c_1 S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \right) = 1 - a$$

(B4) $P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1 - a \Leftrightarrow P_\theta(T < c_1) + P_\theta(T > c_2) = a.$

ΘΕΛΩ Δ.Ε. ίσων ουρών, οπότε τα c_1 και c_2 υπολογίζονται έτσι ώστε,

$$\begin{cases} P_\theta(T < c_1) = a/2 \\ P_\theta(T > c_2) = a/2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_\theta(T > c_1) = 1 - a/2 \\ P_\theta(T > c_2) = a/2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = t_{n+m-2,1-a/2} \\ c_2 = t_{n+m-2,a/2} \end{cases}$$

(B5) $t_{n+m-2,1-a/2} = -t_{n+m-2,a/2} \rightsquigarrow$

$$\left[\bar{X} - \bar{Y} - t_{n+m-2,a/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}\ ,\ \ \bar{X} - \bar{Y} + t_{n+m-2,a/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \right]$$

Δύο κανονικοί ανεξάρτητοι πληθυσμοί

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$.

Δ.Ε. για το σ_1^2/σ_2^2 με σ.ε. $100(1-a)\%$-μέσες τιμές γνωστές

(B1) $\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu_1)^2$ ΕΜΠ του σ_1^2, $\hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(Y_i - \mu_2)^2$ ΕΜΠ του σ_2^2.

(B2) $T = \frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2}\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \sim F_{n,m}$ είναι ποσότητα οδηγός.

(B3) $P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1-a \Leftrightarrow P_\theta\left(c_1 \le \frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2}\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \le c_2\right) = 1-a$

$\Leftrightarrow P_\theta\left(\frac{1}{c_2}\frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2} \le \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \le \frac{1}{c_1}\frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2}\right) = 1-a$

(B4) $P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1-a \Leftrightarrow P_\theta(T < c_1) + P_\theta(T > c_2) = a$.

Συμβολισμός

$\left.\begin{array}{l} P(F > c) = \beta \\ F \sim F_{n,m} \end{array}\right\} \Rightarrow c = F_{n,m,\beta}$ ονομάζεται το β ποσοστιαίο σημείο της $F_{n,m}$.

ΘΕΛΩ Δ.Ε. ίσων ουρών, οπότε τα c_1 και c_2 υπολογίζονται έτσι ώστε,

$$\left\{\begin{array}{l} P_\theta(T < c_1) = a/2 \\ P_\theta(T > c_2) = a/2 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} P_\theta(T > c_1) = 1-a/2 \\ P_\theta(T > c_2) = a/2 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} c_1 = F_{n,m,1-a/2} \\ c_2 = F_{n,m,a/2} \end{array}\right.$$

(B5)

$$\left[\frac{1}{F_{n,m,a/2}}\frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2}\,,\ \frac{1}{F_{n,m,1-a/2}}\frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2}\right]$$

Δύο κανονικοί ανεξάρτητοι πληθυσμοί

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$.

Δ.Ε. για το σ_1^2/σ_2^2 με σ.ε. $100(1-a)\%$-μέσες τιμές άγνωστες

(B1) $\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$ ΕΜΠ του σ_1^2, $\hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(Y_i - \bar{Y})^2$ ΕΜΠ του σ_2^2.

(B2) $T = \frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \sim F_{n-1,m-1}$ είναι ποσότητα οδηγός.

(B3) $P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1-a \Leftrightarrow P_\theta\left(c_1 \le \frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \le c_2\right) = 1-a$

$\Leftrightarrow P_\theta\left(\frac{1}{c_2}\frac{S_1^2}{S_2^2} \le \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \le \frac{1}{c_1}\frac{S_1^2}{S_2^2}\right) = 1-a$

(B4) $P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1-a \Leftrightarrow P_\theta(T < c_1) + P_\theta(T > c_2) = a$.

Συμβολισμός

$\left.\begin{array}{l} P(F > c) = \beta \\ F \sim F_{n,m} \end{array}\right\} \Rightarrow c = F_{n,m,\beta}$ ονομάζεται το β ποσοστιαίο σημείο της $F_{n,m}$.

ΘΕΛΩ Δ.Ε. ίσων ουρών, οπότε τα c_1 και c_2 υπολογίζονται έτσι ώστε,

$$\left.\begin{array}{l} P_\theta(T < c_1) = a/2 \\ P_\theta(T > c_2) = a/2 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} P_\theta(T > c_1) = 1-a/2 \\ P_\theta(T > c_2) = a/2 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} c_1 = F_{n-1,m-1,1-a/2} \\ c_2 = F_{n-1,m-1,a/2} \end{array}\right.$$

(B5)

$$\left[\frac{1}{F_{n-1,m-1,a/2}}\frac{S_1^2}{S_2^2}\,,\ \frac{1}{F_{n-1,m-1,1-a/2}}\frac{S_1^2}{S_2^2}\right]$$

Ασυμπτωτικά Διάστημα Εμπιστοσύνης (Α.Δ.Ε.)

Ορισμός 2

Αν $T_1 = T_1(\underset{\sim}{X})$ και $T_2 = T_2(\underset{\sim}{X})$ είναι στατιστικές συναρτήσεις με $T_1 < T_2$, τότε το τυχαίο διάστημα $[T_1(\underset{\sim}{X}), T_2(\underset{\sim}{X})]$ ονομάζεται ασυμπτωτικό (ή προσεγγιστικό) διάστημα εμπιστοσύνης (Α.Δ.Ε.) για την παραμετρική συνάρτηση $g(\theta)$ με συντελεστή εμπιστοσύνης ($\sigma.\varepsilon.$) $100(1-a)\%$, αν

$$\lim_{n\to\infty} \left\{ P_\theta(T_1(\underset{\sim}{X}) \leq g(\theta) \leq T_2(\underset{\sim}{X})) \right\} = 1 - a \ , \quad \forall\, \theta \in \Theta.$$

Α.Δ.Ε. - Ένας πληθυσμός

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα από **άγνωστη** κατανομή, με $EX = \mu$

Α.Δ.Ε. για την μέση τιμή με σ.ε. $100(1-a)\%$

(B1) $\bar{X}$ είναι εκτιμητής για το μ.

(B2) $T = \dfrac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\hat{\sigma}^2/n}} \sim \mathcal{N}(0,1)$ είναι ποσότητα οδηγός.

(B3) $P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1 - a \Leftrightarrow P_\theta\left(c_1 \le \dfrac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\hat{\sigma}^2/n}} \le c_2\right) = 1 - a$

$\Leftrightarrow P_\theta\left(\bar{X} - c_2\dfrac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \le \mu \le \bar{X} - c_1\dfrac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right) = 1 - a$

(B4) $P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1 - a \Leftrightarrow P_\theta(T < c_1) + P_\theta(T > c_2) = a.$

ΘΕΛΩ Δ.Ε. ίσων ουρών, οπότε τα $c_1 = -z_{a/2}$ και $c_2 = z_{a/2}$.

(B5)

$$\left[\bar{X} - z_{a/2}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\ ,\ \ \bar{X} + z_{a/2}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right]$$

Εφαρμογή: Α.Δ.Ε. για το ποσοστό με σ.ε. $100(1-a)\%$

$$\left[\bar{X} - z_{a/2}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}\ ,\ \ \bar{X} + z_{a/2}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}\right]$$

Α.Δ.Ε. - Δύο πληθυσμοί

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τ.δ. από **άγνωστη** κατανομή με $EX = \mu_1$,
$Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ τ.δ. από **άγνωστη** κατανομή με $EY = \mu_2$.

Α.Δ.Ε. για το $\mu_1 - \mu_2$ με σ.ε. $100(1-a)\%$

(B1) $\bar{X}$ είναι εκτιμητής για το μ_1, $\bar{Y}$ είναι εκτιμητής για το μ_2,

(B2) $T = \dfrac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\hat{\sigma}_1^2/n + \hat{\sigma}_2^2/m}} \sim \mathcal{N}(0,1)$ είναι ποσότητα οδηγός.

(B3) $$P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1 - a \Leftrightarrow P_\theta\left(c_1 \le \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\hat{\sigma}_1^2/n + \hat{\sigma}_2^2/m}} \le c_2 \right) = 1 - a$$

$$\Leftrightarrow P_\theta\left(\bar{X} - \bar{Y} - c_2\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{m}} \le \mu_1 - \mu_2 \le \bar{X} - \bar{Y} - c_1\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{m}} \right) = 1 - a$$

(B4) $P_\theta(c_1 \le T \le c_2) = 1 - a \Leftrightarrow P_\theta(T < c_1) + P_\theta(T > c_2) = a.$

ΘΕΛΩ Δ.Ε. ίσων ουρών, οπότε τα $c_1 = -z_{a/2}$ και $c_2 = z_{a/2}$

(B5)
$$\left[\bar{X} - \bar{Y} - z_{a/2}\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{m}} \ , \ \bar{X} - \bar{Y} + z_{a/2}\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{m}} \right]$$

Εφαρμογή: Α.Δ.Ε. για τη διαφορά των ποσοστών με σ.ε. $100(1-a)\%$

$$\left[\bar{X} - \bar{Y} - z_{a/2}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n} + \frac{\bar{Y}(1-\bar{Y})}{m}} \ , \ \bar{X} - \bar{Y} + z_{a/2}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n} + \frac{\bar{Y}(1-\bar{Y})}{m}} \right]$$

Άσκηση 1

X : μετράει την επιφάνεια που καλύφθηκε από το χρώμα των κουτιών,

$$X_1, \ldots, X_{12} \text{ τυχαίο δείγμα } \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

$$\left[\bar{X} - t_{n-1,a/2}\frac{S}{\sqrt{n}} \ , \ \ \bar{X} + t_{n-1,a/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right]$$

$$\bar{X} = 65 \ , \ \ s = 3 \ , \ \ n = 12 \ , \ \ 1 - a = 0.9 \ , \ \ t_{11,0.05} = 1.796$$

$$(63.44 \ , \ \ 66.56)$$

Άσκηση 2

X : μετράει το πλήθος των ατόμων που δήλωσαν προτίμηση στα τσιγάρα τύπου Α.

$$X_1, \ldots, X_{500} \text{ τυχαίο δείγμα } \sim \mathcal{B}(1, p)$$

$$\left[\bar{X} - z_{a/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}} \ , \ \bar{X} + z_{a/2} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}} \right]$$

$$\bar{X} = \frac{311}{500} \ , \ n = 500 \ , \ 1 - a = 0.95 \ , \ z_{0.025} = 1.96$$

$$(0.58 \ , \ 0.66)$$

Άσκηση 3

X : μετράει το βάρος του πακέτου από την παραγωγή M_1
Y : μετράει το βάρος του πακέτου από την παραγωγή M_2

$$X_1, \ldots, X_8 \text{ τυχαίο δείγμα } \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$Y_1, \ldots, Y_7 \text{ τυχαίο δείγμα } \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$$

Ερώτημα: Υπάρχει ισότητα διασπορών;

ΝΑΙ $\dashrightarrow$ $\left[\bar{X} - \bar{Y} - t_{n+m-2,a/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \ , \ \bar{X} - \bar{Y} + t_{n+m-2,a/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}\right]$

ΟΧΙ $\dashrightarrow$ $\left[\bar{X} - \bar{Y} - z_{a/2} \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{m}} \ , \ \bar{X} - \bar{Y} + z_{a/2} \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{m}}\right]$

$$\bar{x} = 94.3 \ , \ \bar{y} = 85.7 \ , \ s_1^2 = 5.7 \ , \ s_2^2 = 6.2 \ , \ n = 8 \ , \ m = 7 \ , \ 1 - a = 0.95 \ ,$$

$$t_{13,0.025} = 2.16 \ , \ z_{0.025} = 1.96$$

$$(5.88 \ , \ 11.32) \quad (6.3 \ , \ 10.9)$$

Άσκηση 4

Y_1 : μετράει την τιμή κλεισίματος της 1ης μετοχής
Y_2 : μετράει την τιμή κλεισίματος της 2ης μετοχής

$$Y_{11}, \ldots, Y_{1,16} \text{ τυχαίο δείγμα } \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$Y_{21}, \ldots, Y_{2,16} \text{ τυχαίο δείγμα } \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$$

$$\left[\frac{1}{F_{n-1,m-1,a/2}} \frac{S_1^2}{S_2^2} \, , \quad \frac{1}{F_{n-1,m-1,1-a/2}} \frac{S_1^2}{S_2^2} \right]$$

$$s_1^2 = 1.54 \, , \quad s_2^2 = 2.96 \, , \quad n = 16 \, , \quad m = 16 \, , \quad 1 - a = 0.9$$

$$F_{15,15,0.05} = 2.4 \, , \quad F_{15,15,0.95} = \frac{1}{F_{15,15,0.05}} = \frac{1}{2.40} = 0.417$$

$$(0.216 \, , \quad 1.248)$$

Άνω Φράγμα Εμπιστοσύνης (Α.Φ.Ε.) και Κάτω Φράγμα Εμπιστοσύνης (Κ.Φ.Ε.)

Ορισμός 3

Έστω $T_1 = T_1(\underset{\sim}{X})$ και $T_2 = T_2(\underset{\sim}{X})$ είναι στατιστικές συναρτήσεις. Αν,

$$P_\theta(T_1(\underset{\sim}{X}) \leq g(\theta)) = 1 - a\ , \quad \forall\, \theta \in \Theta,$$

τότε η $T_1(\underset{\sim}{X})$ ονομάζεται κάτω φράγμα (Κ.Φ.) για την $g(\theta)$ με συντελεστή εμπιστοσύνης ($\sigma.\varepsilon.$) $100(1-a)\%$. Ενώ, αν

$$P_\theta(g(\theta) \leq T_2(\underset{\sim}{X})) = 1 - a\ , \quad \forall\, \theta \in \Theta,$$

τότε η $T_2(\underset{\sim}{X})$ ονομάζεται άνω φράγμα (Α.Φ.) για την $g(\theta)$ με συντελεστή εμπιστοσύνης ($\sigma.\varepsilon.$) $100(1-a)\%$.

Ένας κανονικός πληθυσμός

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Α.Φ.Ε. και Κ.Φ.Ε. για την μέση τιμή με σ.ε. $100(1-a)\%$-Διασπορά γνωστή

$$\bar{X} - z_a \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \rightsquigarrow \text{Κ.Φ.Ε.} \qquad \bar{X} + z_a \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \rightsquigarrow \text{Α.Φ.Ε.}$$

Α.Φ.Ε. και Κ.Φ.Ε. για την μέση τιμή με σ.ε. $100(1-a)\%$-Διασπορά άγνωστη

$$\bar{X} - t_{n-1,a} \frac{S}{\sqrt{n}} \rightsquigarrow \text{Κ.Φ.Ε.} \qquad \bar{X} + t_{n-1,a} \frac{S}{\sqrt{n}} \rightsquigarrow \text{Α.Φ.Ε.}$$

- $\bar{X} = \dfrac{1}{n} \displaystyle\sum_{i=1}^{n} X_i$
- $S^2 = \dfrac{1}{n-1} \displaystyle\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$

Δύο κανονικοί ανεξάρτητοι πληθυσμοί

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$.
$Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$.

Α.Φ.Ε. και Κ.Φ.Ε. για το $\mu_1 - \mu_2$ με σ.ε. $100(1-a)\%$-Διασπορές γνωστές

$$\bar{X} - \bar{Y} - z_a\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} \rightsquigarrow \text{Κ.Φ.Ε.} \qquad \bar{X} - \bar{Y} + z_a\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} \rightsquigarrow \text{Α.Φ.Ε.}$$

Α.Φ.Ε. και Κ.Φ.Ε. για το $\mu_1 - \mu_2$ με σ.ε. $100(1-a)\%$-Διασπορές άγνωστες

$$\bar{X} - \bar{Y} - t_{n+m-2,a} S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \rightsquigarrow \text{Κ.Φ.Ε.}$$

$$\bar{X} - \bar{Y} + t_{n+m-2,a} S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \rightsquigarrow \text{Α.Φ.Ε.}$$

- $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{n} Y_i$
- $S_p^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}$,
  $S_1^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$, $S_2^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i - \bar{Y})^2$

Δύο κανονικοί ανεξάρτητοι πληθυσμοί

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$.
$Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$.

Α.Φ.Ε. και Κ.Φ.Ε. για το σ_1^2/σ_2^2 με σ.ε. $100(1-a)\%$-μέσες τιμές γνωστές

$$\frac{1}{F_{n,m,a}} \frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2} \rightsquigarrow \text{Κ.Φ.Ε.} \qquad \frac{1}{F_{n,m,1-a}} \frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2} \rightsquigarrow \text{Α.Φ.Ε.}$$

Α.Φ.Ε. και Κ.Φ.Ε. για το σ_1^2/σ_2^2 με σ.ε. $100(1-a)\%$-μέσες τιμές άγνωστες

$$\frac{1}{F_{n-1,m-1,a}} \frac{S_1^2}{S_2^2} \rightsquigarrow \text{Κ.Φ.Ε.} \qquad \frac{1}{F_{n-1,m-1,1-a}} \frac{S_1^2}{S_2^2} \rightsquigarrow \text{Α.Φ.Ε.}$$

- $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{n} Y_i$
- $S_1^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$, $S_2^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i - \bar{Y})^2$
- $\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$, $\hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(Y_i - \bar{Y})^2$

Ασυμπτωτικό Άνω Φράγμα Εμπιστοσύνης (Α.Α.Φ.Ε.) και Ασυμπτωτικό Κάτω Φράγμα Εμπιστοσύνης (Α.Κ.Φ.Ε.)

Ορισμός 4

Έστω $T_1 = T_1(\underset{\sim}{X})$ και $T_2 = T_2(\underset{\sim}{X})$ είναι στατιστικές συναρτήσεις. Αν,

$$\lim_{n\to\infty} \Big\{ P_\theta(T_1(\underset{\sim}{X}) \leq g(\theta)) \Big\} = 1 - a \ , \ \ \forall\, \theta \in \Theta,$$

τότε η $T_1(\underset{\sim}{X})$ ονομάζεται ασυμπτωτικό κάτω φράγμα (Α.Κ.Φ.) για την $g(\theta)$ με συντελεστή εμπιστοσύνης ($\sigma.\varepsilon.$) $100(1-a)\%$. Ενώ, αν

$$\lim_{n\to\infty} \Big\{ P_\theta(g(\theta) \leq T_2(\underset{\sim}{X})) \Big\} = 1 - a \ , \ \ \forall\, \theta \in \Theta,$$

τότε η $T_2(\underset{\sim}{X})$ ονομάζεται ασυμπτωτικό άνω φράγμα (Α.Α.Φ.) για την $g(\theta)$ με συντελεστή εμπιστοσύνης ($\sigma.\varepsilon.$) $100(1-a)\%$.

Ασυμπτωτικά Κάτω Φράγμα και Άνω Φράγμα Εμπιστοσύνης (Α.Α.Φ.Ε.–Α.Κ.Φ.Ε.) - Ένας πληθυσμός

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα από **άγνωστη** κατανομή, με $EX = \mu$

Α.Α.Φ.Ε. και Α.Κ.Φ.Ε. για την μέση τιμή με σ.ε. $100(1-a)\%$

$$\bar{X} - z_a \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \rightsquigarrow \text{Κ.Φ.Ε.} \qquad \bar{X} + z_a \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \rightsquigarrow \text{Α.Φ.Ε.}$$

Εφαρμογή: Α.Α.Φ.Ε. και Α.Κ.Φ.Ε. για το ποσοστό με σ.ε. $100(1-a)\%$

$$\bar{X} - z_a \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}} \rightsquigarrow \text{Κ.Φ.Ε.} \qquad \bar{X} + z_a \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}} \rightsquigarrow \text{Α.Φ.Ε.}$$

- $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$

Ασυμπτωτικά Κάτω Φράγμα και Άνω Φράγμα Εμπιστοσύνης (Α.Α.Φ.Ε.–Α.Κ.Φ.Ε.) - Δύο πληθυσμοί

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα από **άγνωστη** κατανομή με $EX = \mu_1$.
$Y_1, Y_2, \ldots, Y_m$ τυχαίο δείγμα από **άγνωστη** κατανομή με $EY = \mu_2$.

Α.Α.Φ.Ε. και Α.Κ.Φ.Ε. για το $\mu_1 - \mu_2$ με σ.ε. $100(1-a)\%$

$$\bar{X} - \bar{Y} - z_a \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{m}} \rightsquigarrow \text{Κ.Φ.Ε.} \qquad \bar{X} - \bar{Y} + z_a \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_1^2}{n} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{m}} \rightsquigarrow \text{Α.Φ.Ε.}$$

Εφαρμογή: Α.Α.Φ.Ε. και Α.Κ.Φ.Ε. για τη διαφορά των ποσοστών με σ.ε. $100(1-a)\%$

$$\bar{X} - \bar{Y} - z_a \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n} + \frac{\bar{Y}(1-\bar{Y})}{m}} \rightsquigarrow \text{Κ.Φ.Ε.}$$

$$\bar{X} - \bar{Y} + z_a \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n} + \frac{\bar{Y}(1-\bar{Y})}{m}} \rightsquigarrow \text{Α.Φ.Ε.}$$

- $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{n} Y_i$
- $\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$, $\hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(Y_i - \bar{Y})^2$